# Chapter 3
# Network Theorems

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

# Contents

01 노드 해석법

KYUNG HEE UNIVERSITY

## 노드 해석법

- **정의** : 노드의 전압을 회로의 변수로 하여 회로를 푸는 방법

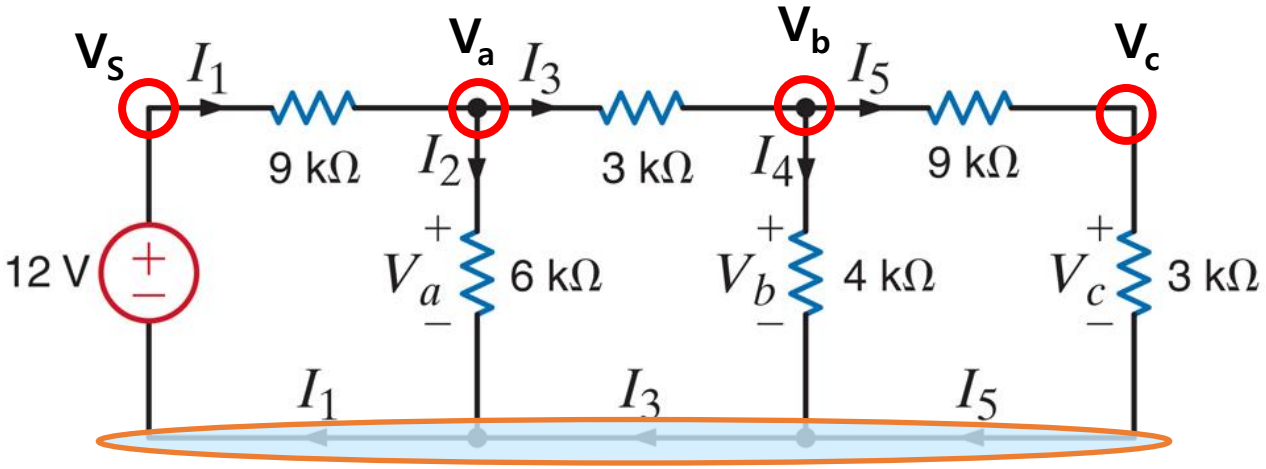
- **해석 방법**
  - 모든 노드의 전압을 상수/변수로 놓는다. (아는 전압은 상수, 모르는 전압은 변수로 지정)
  - 각 노드에서 KCL을 적용한 방정식을 세운다.
  - 방정식을 푼다

>> 예제

다음 회로의 전압과 전류를 모두 구하여라.

Sol)노드 해석 방법

i. 노드 찾기




기준 노드

- 노드는 총 5개 존재함.

ii.알려진 전압 찾기

$$V_s = 12V, \quad Va = 3\,V,$$
$$V_b = \frac{3}{2}\,V, \quad Vc = \frac{3}{8}\,V$$

iii.노드에서 KCL 식 작성하기

- $V_a$

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$
$$\frac{V_s - Va}{9k} - \frac{V_a}{6k} - \frac{V_a - Vb}{3k} = 0$$

- $V_b$

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0$$
$$\frac{V_a - Vb}{3k} - \frac{V_b}{4k} - \frac{V_b - Vc}{9k} = 0$$

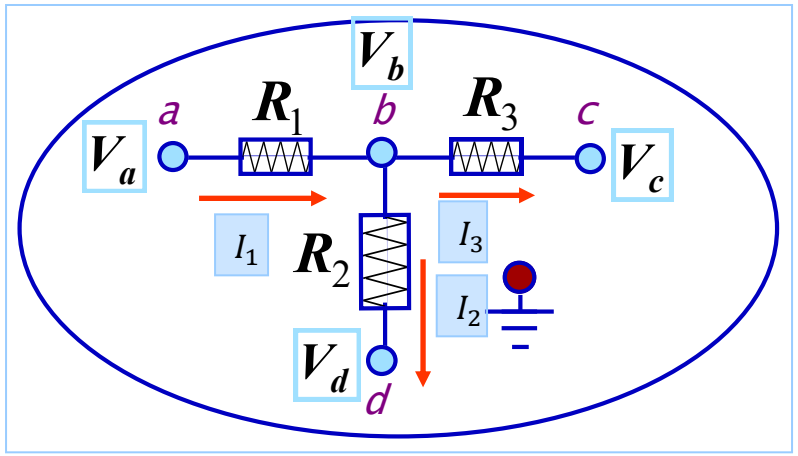
- $V_c$

$$I_6 - I_5 = 0$$
$$\frac{V_b - Vc}{9k} - \frac{V_c}{3k} = 0$$

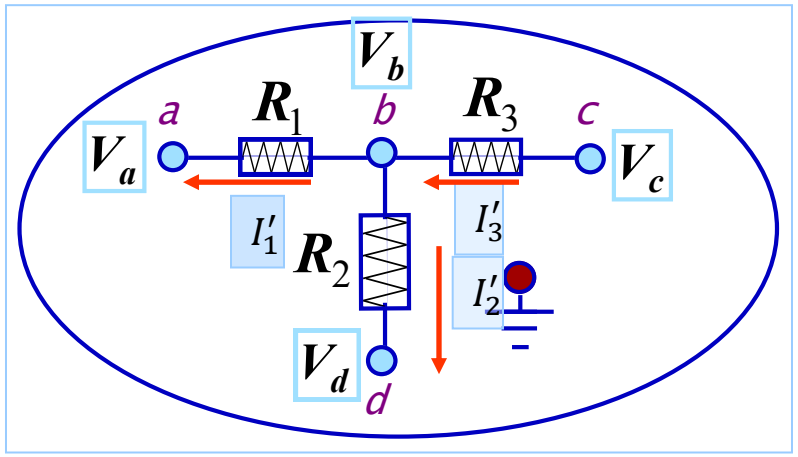
>> 예제

TIP

i. 노드 방정식 작성할 때, 전류의 방향은 임의로 지정 가능하다.




들어오는 전류




나가는 전류

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$\frac{V_b - V_a}{R_1} + \frac{V_b - V_d}{R_2} - \frac{V_c - V_b}{R_3} = 0$$

$$-I_1' - I_2' + I_3' = 0$$

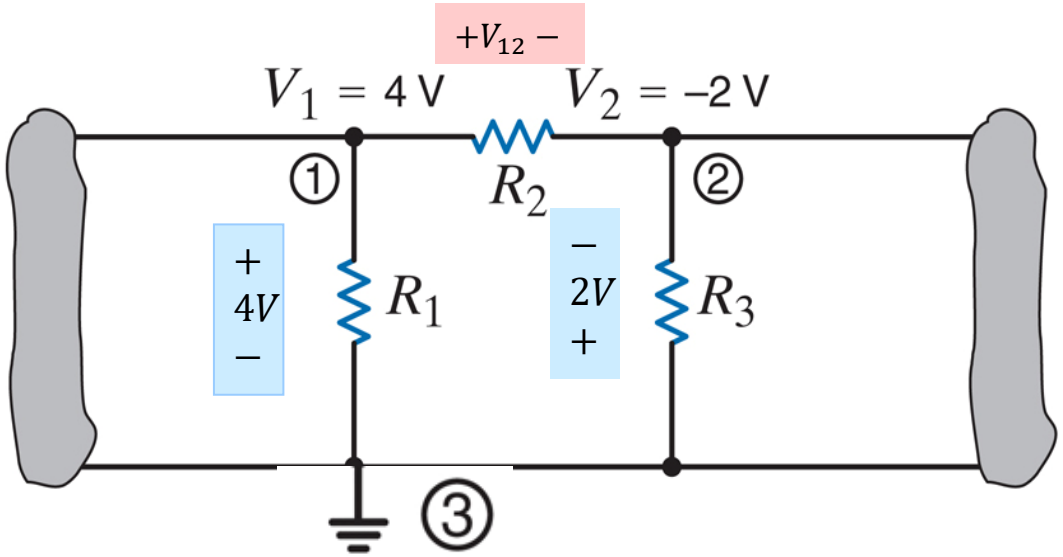
$$-\frac{V_b - V_a}{R_1} - \frac{V_b - V_d}{R_2} + \frac{V_c - V_b}{R_3} = 0$$

## 예제

TIP

i. 모든 노드의 전압은 기준 노드를 기준으로 지정된다.

ii. 기준 노드는 접지를 기준으로 한다.

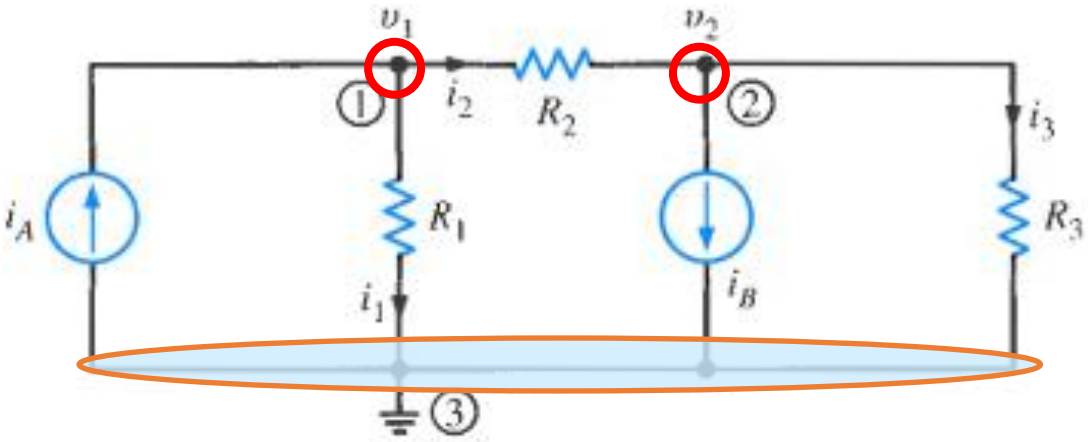


>> 예제 독립전원만 있는 회로

다음 회로의 전압과 전류를 모두 구하여라.

Sol) 연립방정식의 공식적인 표현은 저항 대신 컨덕턴스가 더 간단하다.

i. 노드 찾기




노드

기준 노드

ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$ $\quad i_A - i_1 - i_2 = 0$

$$-i_A + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0$$ ← 저항 표현

$$-i_A + G_1 v_1 + G_2(v_1 - v_2) = 0$$ ← 컨덕턴스 표현

$$(G_1 + G_2)v_1 - G_2 v_2 = i_A$$

- 노드 $V_2$ $\quad -G_2(v_1 - v_2) + i_B + G_3(v_2 - 0) = 0$

$$-G_2 v_1 + (G_2 + G_3)v_2 = -i_B$$

- 연립방정식

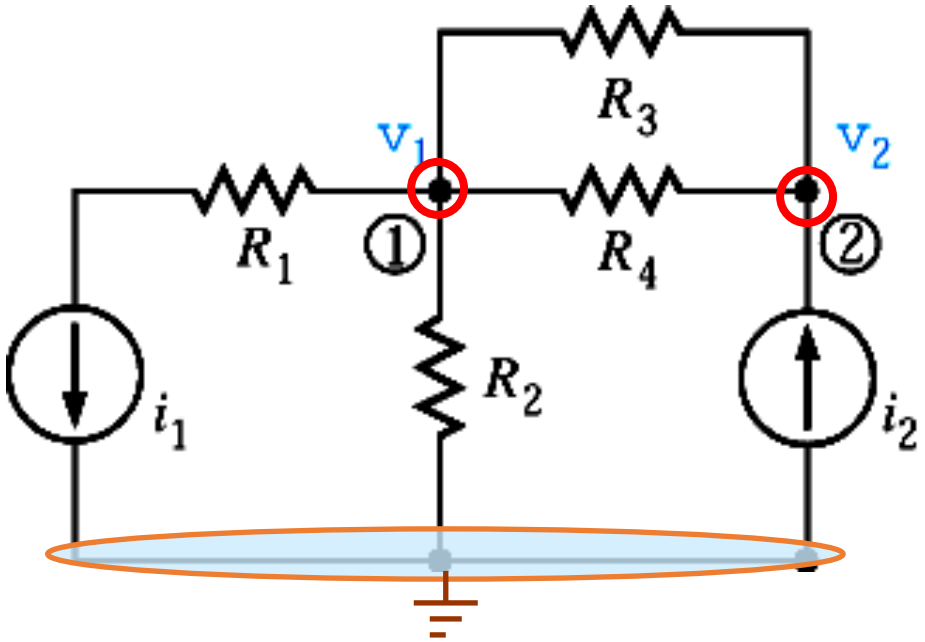
$$(G_1 + G_2)v_1 - G_2 v_2 = i_A$$

$$-G_2 v_1 + (G_2 + G_3)v_2 = -i_B$$

>> 예제 독립전원만 있는 회로

다음 회로의 KCL을 구하여라

Sol) i. 노드 찾기

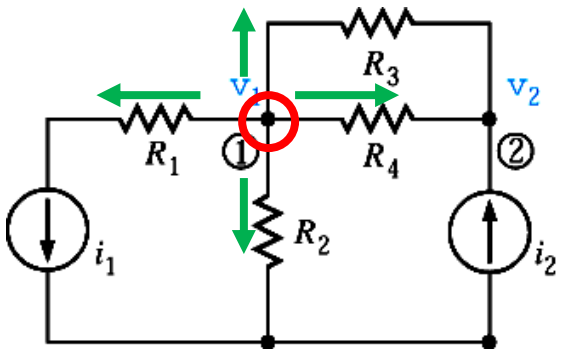



노드

기준 노드

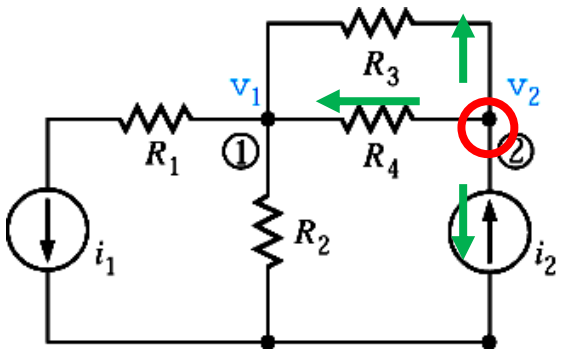
ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$




$$i_1 + \frac{v_1}{R_2} + \frac{v_1 - v_2}{R_3} + \frac{v_1 - v_2}{R_4} = 0$$

- 노드 $V_2$



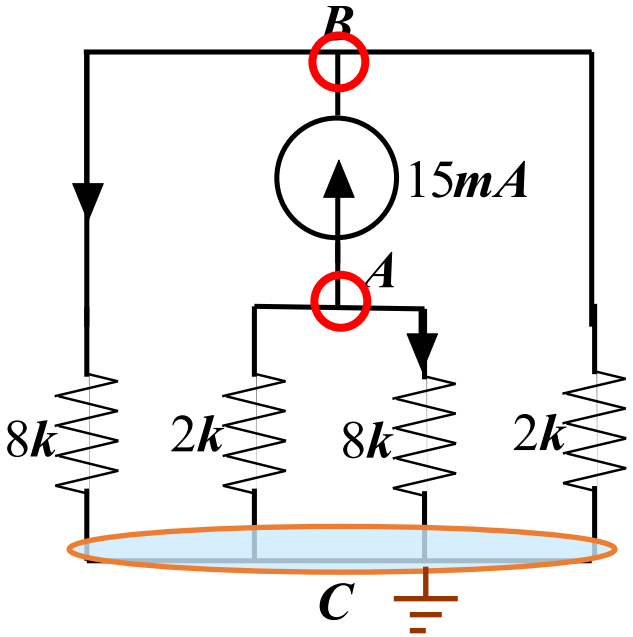

$$-i_2 + \frac{v_2 - v_1}{R_4} + \frac{v_2 - v_1}{R_3} = 0$$

# 회로망 이론

>> 예제 독립전원만 있는 회로

다음 회로의 KCL을 구하여라

Sol) i. 노드 찾기

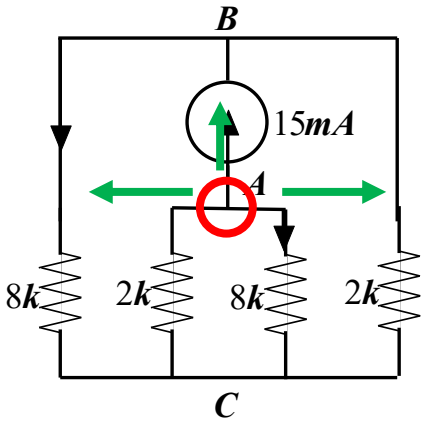



노드

기준 노드

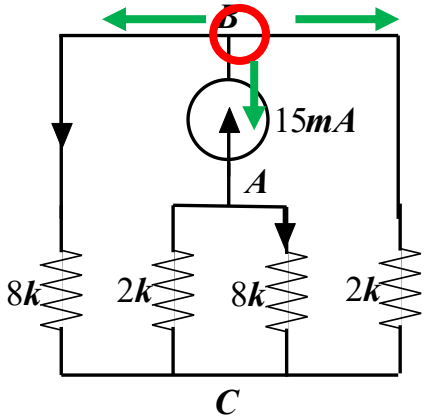
ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_A$




$$\frac{V_A}{2k} + \frac{V_A}{8k} + 15mA = 0$$

- 노드 $V_2$




$$\frac{V_B}{8k} + \frac{V_B}{2k} - 15mA = 0$$

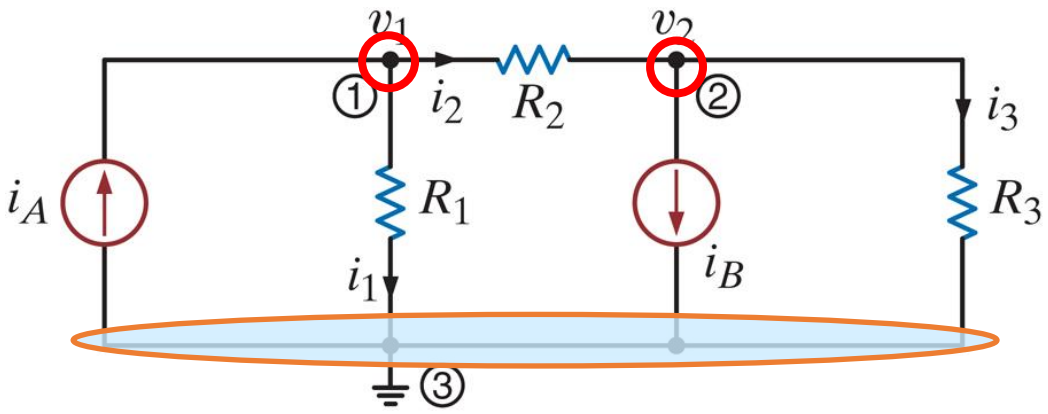
KYUNG HEE UNIVERSITY

# 회로망 이론

>> 예제 행렬을 이용한 풀이 방법

다음 회로의 KCL을 구하여라

Sol) i. 노드 찾기




노드

기준 노드

ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_A$ $\quad -i_A + G_1(v_1 - 0) + G_2(v_1 - v_2) = 0$
- 노드 $V_2$ $\quad -G_2(v_1 - v_2) + i_B + G_3(v_2 - 0) = 0$

$$V_1\left[\frac{1}{12k} + \frac{1}{6k}\right] - V_2\left[\frac{1}{6k}\right] = 1 \times 10^{-3}$$

$$-V_1\left[\frac{1}{6k}\right] + V_2\left[\frac{1}{6k} + \frac{1}{6k}\right] = -4 \times 10^{-3}$$

$$\frac{V_1}{4k} - \frac{V_2}{6k} = 1 \times 10^{-3}$$

$$-\frac{V_1}{6k} + \frac{V_2}{3k} = -4 \times 10^{-3}$$

iii. 행렬 식 작성

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4k} & \frac{-1}{6k} \\ \frac{-1}{6k} & \frac{1}{3k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 10^{-3} \\ -4 \times 10^{-3} \end{bmatrix}$$

>> 예제 행렬을 이용한 풀이 방법

## iii. 행렬 식 작성

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4k} & \frac{-1}{6k} \\ \frac{-1}{6k} & \frac{1}{3k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 10^{-3} \\ -4 \times 10^{-3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4k} & \frac{-1}{6k} \\ \frac{-1}{6k} & \frac{1}{3k} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \times 10^{-3} \\ -4 \times 10^{-3} \end{bmatrix}$$

역행렬 풀기 $A^{-1} = \frac{Adj(A)}{|A|}$

$$AdjA = \begin{bmatrix} \frac{1}{3k} & \frac{1}{6k} \\ \frac{1}{6k} & \frac{1}{4k} \end{bmatrix}$$

$$|A| = \left(\frac{1}{3k}\right)\left(\frac{1}{4k}\right) - \left(\frac{-1}{6k}\right)\left(\frac{-1}{6k}\right) = \frac{1}{18k^2}$$

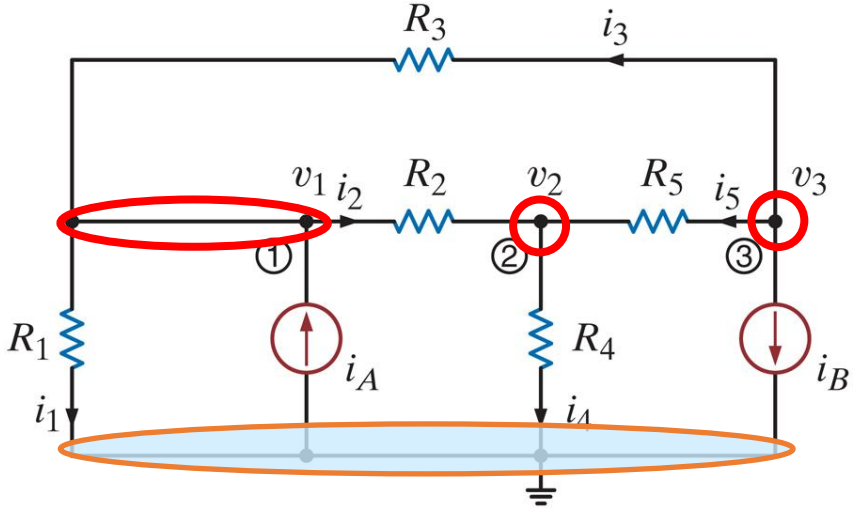
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = 18k^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{3k} & \frac{1}{6k} \\ \frac{1}{6k} & \frac{1}{4k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \times 10^{-3} \\ -4 \times 10^{-3} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -6 \\ -15 \end{bmatrix}$$

>> 예제 2 행렬을 이용한 풀이 방법

다음 회로의 KCL을 구하여라

Sol) i. 노드 찾기




노드

기준 노드

ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$

$$\frac{v_1}{R_1} - i_A + \frac{v_1 - v_2}{R_2} - \frac{v_3 - v_1}{R_3} = 0$$

$$v_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) - v_2\left(\frac{1}{R_2}\right) - v_3\left(\frac{1}{R_3}\right) = i_A$$

- 노드 $V_2$

$$-\frac{v_1 - v_2}{R_2} + \frac{v_2}{R_4} - \frac{v_3 - v_2}{R_5} = 0$$

$$-v_1\left(\frac{1}{R_2}\right) + v_2\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right) - v_3\left(\frac{1}{R_5}\right) = 0$$

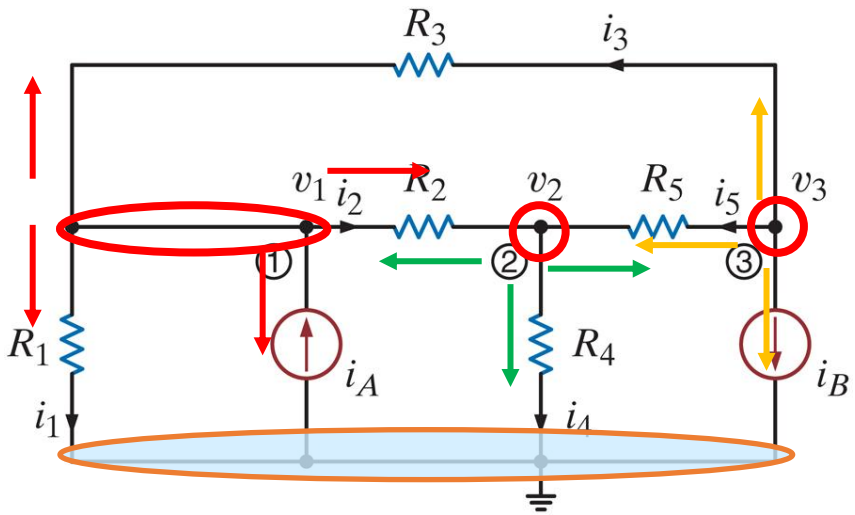
- 노드 $V_3$

$$\frac{v_3 - v_1}{R_3} + \frac{v_3 - v_2}{R_5} + i_B = 0$$

$$-v_1\left(\frac{1}{R_3}\right) - v_2\left(\frac{1}{R_5}\right) + v_3\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right) = -i_B$$

# 회로망 이론

>> 예제 2 행렬을 이용한 풀이 방법




노드

기준 노드

노드 1에 연결된 컨덕턴스

노드 2&3 사이에 연결된 컨덕턴스

노드 1&2 사이에 연결된 컨덕턴스

노드 1&3 사이에 연결된 컨덕턴스

## iii. ii에서 작성한 방정식에서 노드 항별로 정리하기

$$v_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)-v_2\frac{1}{R_2}-v_3\frac{1}{R_3}=i_A$$

$$-v_1\frac{1}{R_2}+v_2\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}\right)-v_3\frac{1}{R_5}=0$$

$$-v_1\frac{1}{R_3}-v_2\frac{1}{R_5}+v_3\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}\right)=-i_B$$

## iV. 행렬로 표현

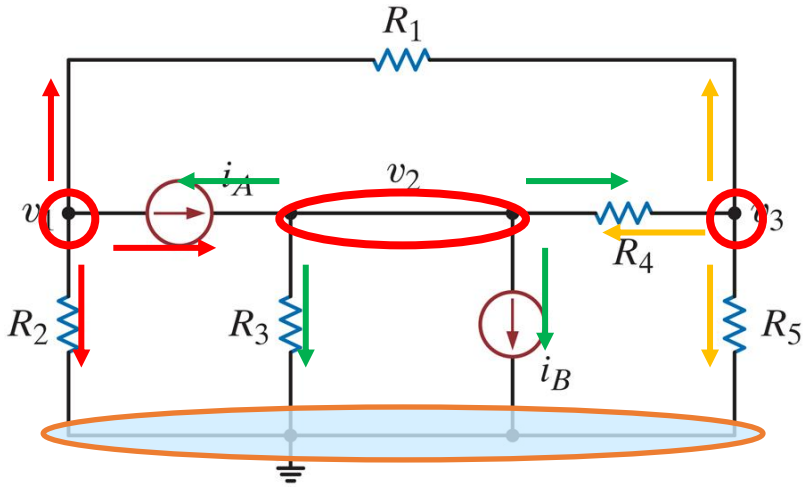
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} i_A \\ 0 \\ -i_B \end{bmatrix}$$

# 회로망 이론

>> 예제 2 "회로 점검"에 의한 회로 풀이

다음 회로의 KCL을 구하여라

Sol) i. 노드 찾기




노드

기준 노드

노드 1에 연결된 컨덕턴스

노드 2&3 사이에 연결된 컨덕턴스

노드 1&2 사이에 연결된 컨덕턴스

노드 1&3 사이에 연결된 컨덕턴스

ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$ $$v_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-v_2(0)-v_3\left(\frac{1}{R_1}\right)=-i_A$$
- 노드 $V_2$ $$-v_1(0)+v_2\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)-v_3\left(\frac{1}{R_4}\right)=i_A-i_B$$
- 노드 $V_3$ $$-v_1\left(\frac{1}{R_1}\right)-v_2\left(\frac{1}{R_4}\right)+v_3\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}\right)=0$$

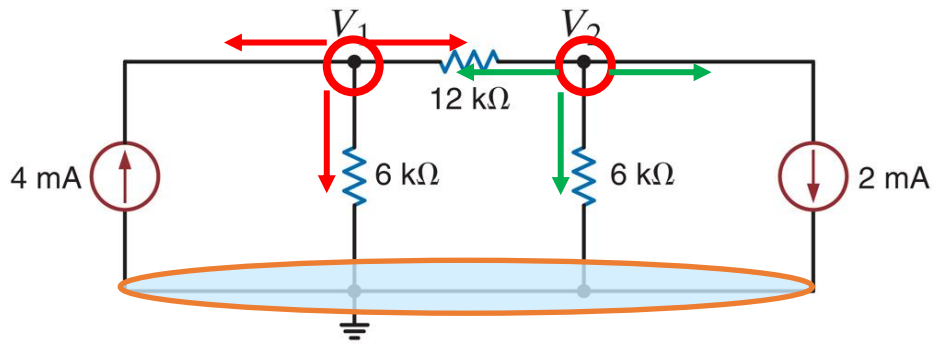
iii. 행렬로 표현

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2} & 0 & -\frac{1}{R_1} \\ 0 & \frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} \\ -\frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -i_A \\ i_A-i_B \\ 0 \end{bmatrix}$$

>> 예제 2 "회로 점검"에 의한 회로 풀이

다음 회로의 노드 방정식을 구하라

Sol) i. 노드 찾기




노드

기준 노드

ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$ $\quad -4mA + \frac{V_1}{6k} + \frac{V_1 - V_2}{12k}$

- 노드 $V_2$ $\quad 2mA + \frac{V_2}{6k} + \frac{V_2 - V_1}{12k} = 0$

iii. 수식 정리

$$\left(\frac{1}{6k} + \frac{1}{12k}\right)V_1 - \frac{1}{12k}V_2 = 4mA$$

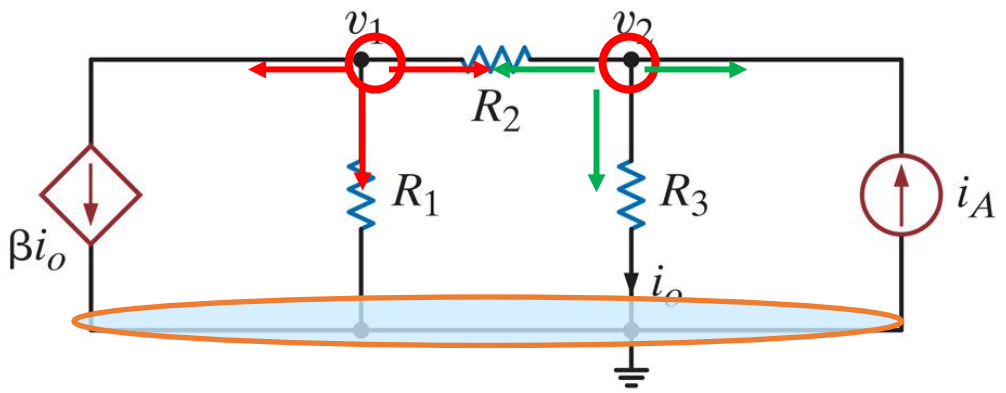
$$-\frac{1}{12k} + \left(\frac{1}{6k} + \frac{1}{12k}\right)V_2 = -2mA$$

# 회로망 이론

>> 예제 "종속 전원"이 있는 회로

문제점)
i. 종속 전원은 회로 점검으로 모델링이 안됨(대칭X)
모델링 방법)
i. 종속 전원을 일반적인 전원으로 생각하여 모델링
ii. 각각의 종속 전원에 대해 제어변수를 노드 전압으로 표현하는 식 한 개 추가

EX) i. 노드 찾기




숫자 예제

| | | |
|---|---|---|
| $\beta = 2$ | $R_2 = 6\ \mathrm{k\Omega}$ | $i_A = 2\ \mathrm{mA}$ |
| $R_1 = 12\ \mathrm{k\Omega}$ | $R_3 = 3\ \mathrm{k\Omega}$ | |

대입

ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$ $\quad \beta i_o + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0$
- 노드 $V_2$ $\quad -i_A + \frac{v_2}{R_3} + \frac{v_2 - v_1}{R_2} = 0$

Iii. 제어 변수 모델 설정과 대입

제어 변수 모델: $\quad i_o = \frac{v_2}{R_3}$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_1 + \left(\frac{\beta}{R_3} - \frac{1}{R_2}\right) v_2 = 0$$

$$-\frac{1}{R_2} v_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_2 = i_A$$

$$\left(\frac{1}{12k} + \frac{1}{6k}\right) v_1 + \left(\frac{2}{3k} - \frac{1}{6k}\right) v_2 = 0$$

$$-\frac{1}{6k} v_1 + \left(\frac{1}{12k} + \frac{1}{3k}\right) v_2 = 2mA$$

$$V_1 + 2V_2 = 0$$
$$-V_1 + 3V_2 = 12[V]$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

# 회로망 이론

>> 예제 "종속 전원"이 있는 회로

문제점)

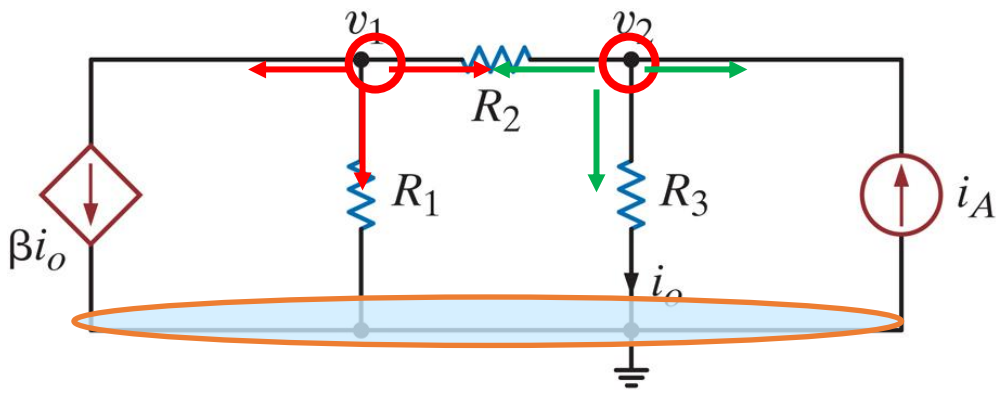
i. 종속 전원은 회로 점검으로 모델링이 안됨(대칭X)

모델링 방법)

i. 종속 전원을 일반적인 전원으로 생각하여 모델링

ii. 각각의 종속 전원에 대해 제어변수를 노드 전압으로 표현하는 식 한 개 추가

EX) i. 노드 찾기




숫자 예제

| | | |
|---|---|---|
| $\beta = 2$ | $R_2 = 6\ \mathrm{k\Omega}$ | $i_A = 2\ \mathrm{mA}$ |
| $R_1 = 12\ \mathrm{k\Omega}$ | $R_3 = 3\ \mathrm{k\Omega}$ | |

iv. 숫자 대입

$$\left(\frac{1}{12k}+\frac{1}{6k}\right)v_1+\left(\frac{2}{3k}-\frac{1}{6k}\right)v_2=0$$

$$-\frac{1}{6k}v_1+\left(\frac{1}{12k}+\frac{1}{3k}\right)v_2=2mA$$

$$\frac{1}{4k}V_1+\frac{1}{2k}V_2=0$$

$$-\frac{1}{6k}V_1+\frac{1}{2k}V_2=2\times10^{-3}$$

$$V_1+2V_2=0$$

$$-V_1+3V_2=12[V]$$

방정식을 더하면

$$5V_2=12[V]$$

$$V_1=-\frac{24}{5}V$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

# 회로망 이론

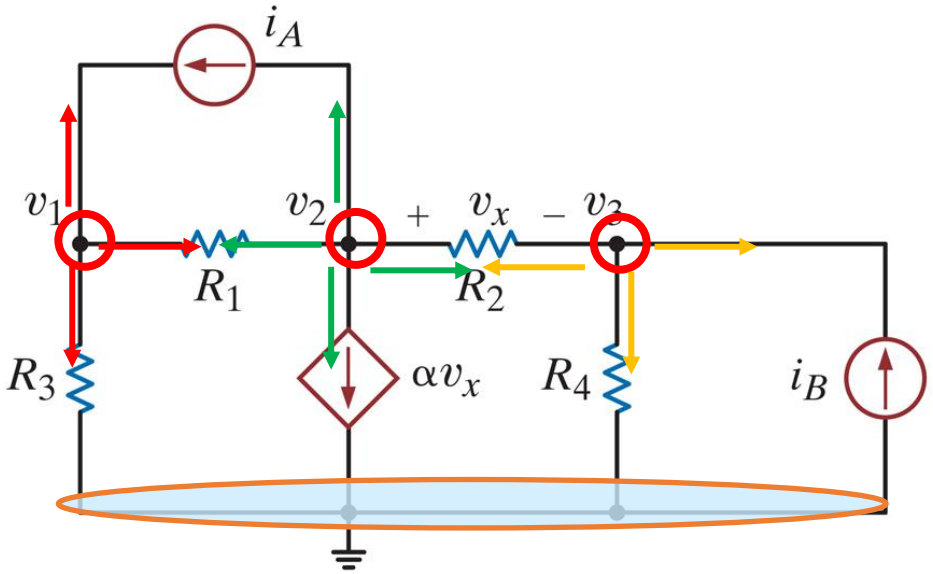
>> 예제 전압-제어 전류원이 있는 회로

모델링 방법)

i. 종속 전원을 일반적인 전원으로 생각하여 모델링

ii. 각각의 종속 전원에 대해 제어변수를 노드 전압으로 표현하는 식 한 개 추가

EX) i. 노드 찾기




ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$ $\quad G_3v_1 + G_1(v_1 - v_2) - i_A = 0$
- 노드 $V_2$ $\quad i_A + G_1(v_2 - v_1) + \alpha v_x + G_2(v_2 - v_3) = 0$
- 노드 $V_3$ $\quad G_2(v_3 - v_2) + G_4v_3 - i_B = 0$

iii. 제어 변수를 노드 전압으로 표시와 대입

- 제어 변수 모델: $\quad v_x = v_2 - v_3$
- 대입

$$(G_1 + G_3)v_1 - G_1v_2 = i_A$$
$$-G_1v_1 + (G_1 + \alpha + G_2)v_2 - (\alpha + G_2)v_3 = -i_A$$
$$-G_2v_2 + (G_2 + G_4)v_3 = i_B$$

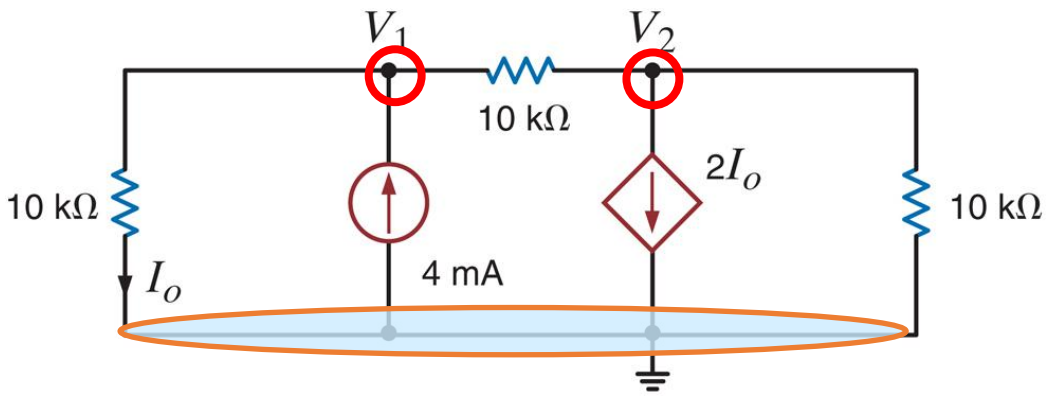
- 행렬 표기

$$\begin{bmatrix} (G_1 + G_3) & -G_1 & 0 \\ -G_1 & (G_1 + \alpha + G_2) & -(\alpha + G_2) \\ 0 & -G_2 & (G_2 + G_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_A \\ -i_A \\ i_B \end{bmatrix}$$

>> 예제 2

다음 회로의 노드 전압을 구하여라

Sol) i. 노드 찾기




ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$ $V_1$: $\frac{V_1}{10k} - 4mA + \frac{V_1 - V_2}{10k} = 0$
- 노드 $V_2$ $V_2$: $\frac{V_2 - V_1}{10k} + 2I_o + \frac{V_2}{10k} = 0$

iii. 제어 변수를 노드 전압으로 표시와 대입

- 제어 변수 모델: $I_o = \frac{V_1}{10k}$
- 대입:

$$\frac{V_1}{10k} - 4mA + \frac{V_1 - V_2}{10k} = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{10k} + 2\frac{V_1}{10k} + \frac{V_2}{10k} = 0$$

$$2V_1 - V_2 = 40[V]$$

$$V_1 + 2V_2 = 0$$

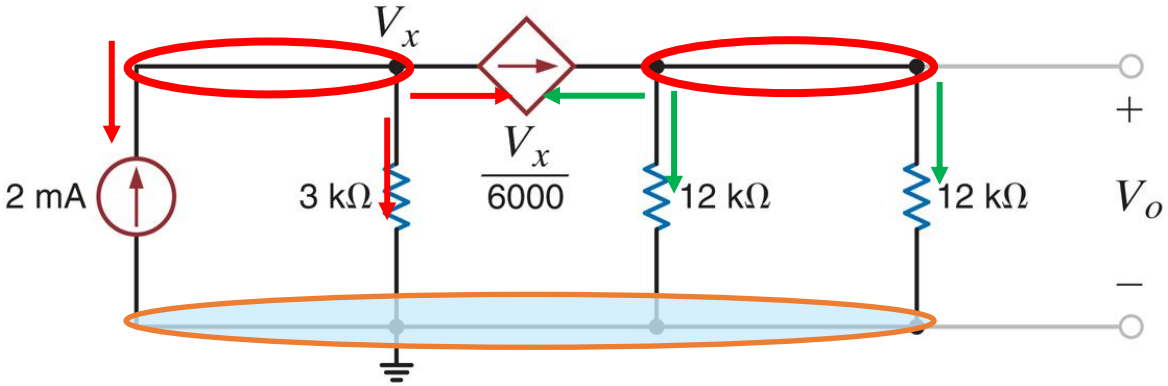
$$5V_1 = 80V \Rightarrow V_1 = 16V$$

$$V_2 = -\frac{V_1}{2} \Rightarrow V_2 = -8V$$

>> 예제

다음 회로의 $V_0$ 전압을 구하여라

Sol) i. 노드 찾기




ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

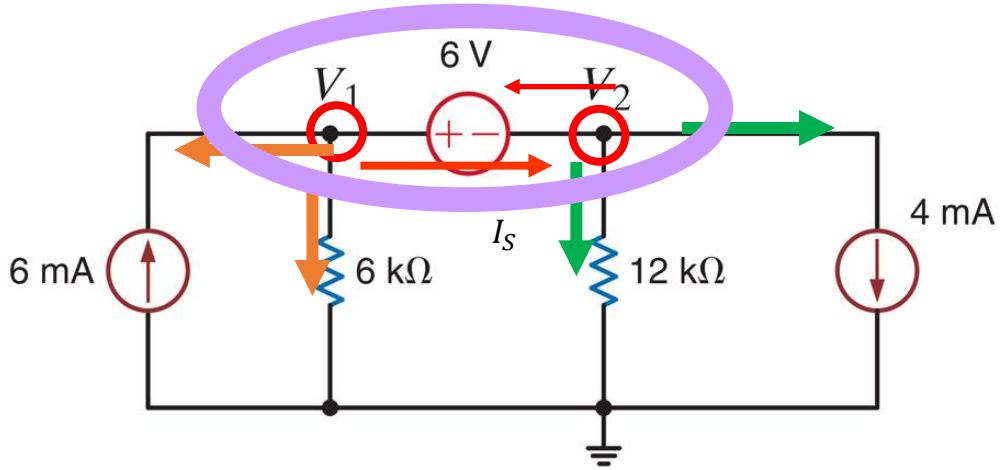
- 노드 $V_1$ $\quad -2mA + \frac{V_x}{3k} + \frac{V_x}{6k} = 0$
- 노드 $V_2$ $\quad -\frac{V_x}{6k} + \frac{V_O}{12k} + \frac{V_O}{12k} = 0$

iii. 노드 방정식 연립

$$3V_x = 12[V] \Rightarrow V_x = 4[V]$$
$$2V_O - 2V_x = 0 \Rightarrow V_O = 4[V]$$

## 슈퍼노드

슈퍼노드 도입을 위한 예시
예시)




ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_1$ $\quad -6mA + \frac{V_1}{6k} + I_S = 0$
- 노드 $V_2$ $\quad -I_S + 4mA + \frac{V_2}{12k} = 0$
- 추가 수식 $\quad V_1 - V_2 = 6[V]$

문제점)
i. 방정식과 미지수 사이의 관계 알기 어렵다.
ii. 전원을 통해 흐르는 전류는 전원의 전압과 무관하다.
해결 방법)
i. 전원을 둘러싼 표면 내 모든 성분을 병렬화
ii. 해당 표면에 KCL 적용

iii. 표면을 이용한 KCL 작성

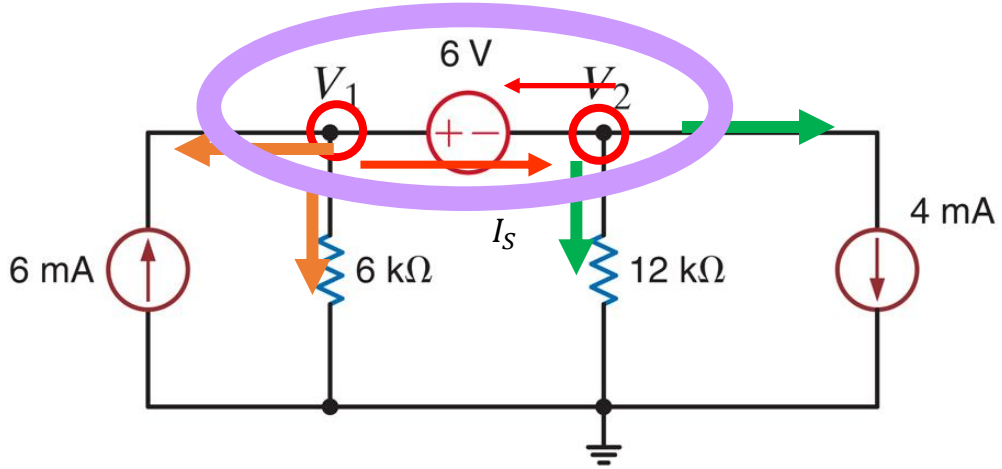
$$-6mA + \frac{V_1}{6k} + \frac{V_2}{12k} + 4mA = 0$$

$$V_1 - V_2 = 6[V]$$

추가 수식과 노드$V_1$&$V_2$로 두개의 수식으로 정리

## 슈퍼노드

### 슈퍼노드 도입을 위한 예시
### 예시)




### ii."노드에서 KCL 식 " 작성하기

(1) $\frac{V_1}{6k} + \frac{V_2}{12k} - 6mA + 4mA = 0$

(2) $V_1 - V_2 = 6[V]$

$2V_1 + V_2 = 24[V]$
$V_1 - V_2 = 6[V]$

두 식을 정리하면
$3V_1 = 30[V] \Rightarrow V_1 = 10[V]$

$V_2 = V_1 - 6[V] = 4[V]$

# 회로망 이론

## >> 슈퍼노드

슈퍼노드)

i. 기준 노드가 아닌 두 노드 사이에 전압원이 있을 때 사용

슈퍼노드 풀이 방법)

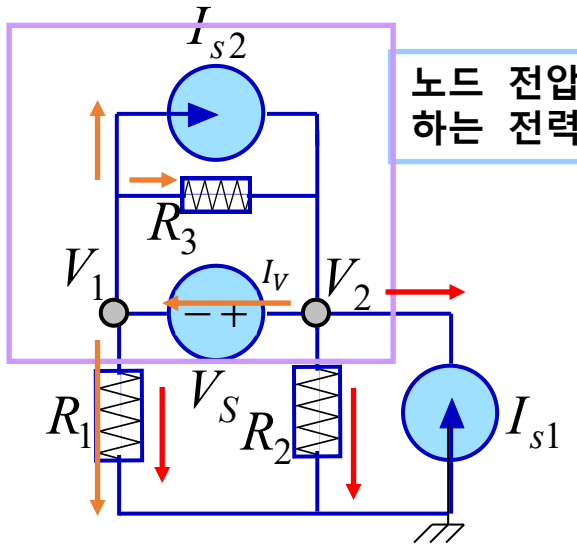
i. 전압원을 포함하는 두 노드를 에워싸서 슈퍼노드를 형성

i. 전압원으로 인한 비기준 노드 사이의 전압 관계를 정의하는 식을 작성

ii. 슈퍼노드에 KCL 작성

iii. 종속 전압원이면 종속전원의 제어 방정식도 필요하다.

$$I_V = \frac{V_1}{10k} + 6mA + \frac{V_1 - V_2}{10k} = 8ma$$




노드 전압과 전압원이 공급하는 전력을 구하라.

$R_1 = R_2 = 10k\Omega, R_3 = 4k\Omega$

$V_S = 20[V], I_{s1} = 10[mA], I_{s2} = 6[mA]$

$V_2 - V_1 = 20$

$\Rightarrow -V_1 + V_2 = 20[V]$

$$\frac{V_1}{10k} + \frac{V_2}{10k} - 10mA = 0$$

$*/10k \Rightarrow V_1 + V_2 = 100[V]$

*adding:* $V_2 = 60[V]$

$V_1 = 100 - V_2 = 40[V]$

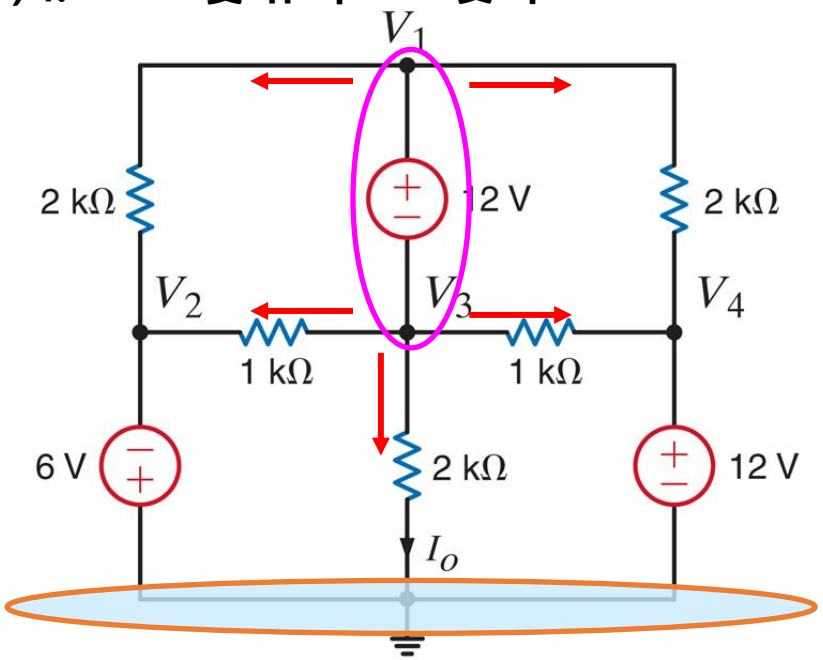
$P = 20[V] \times 8[mA] = 160mW$

KYUNG HEE UNIVERSITY

>> 예제 2

다음 회로의 $I_0$를 구하여라

Sol) i. 노드 및 슈퍼노드 찾기




슈퍼노드

알려진 노드 전압

$V_2 = -6V, V_4 = 12V$

## iii. 수퍼노드 제약 방정식과 슈퍼노드 KCL

- 슈퍼노드 제약 방정식

$$V_1 - V_3 = 12$$

- 슈퍼노드 KCL

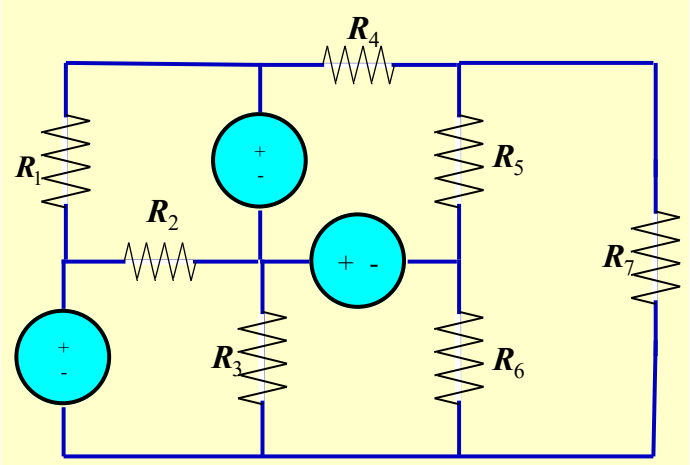
$$\frac{V_3 + 12 - (-6)}{2k} + \frac{V_3 + 12 - 12}{2k} + \frac{V_3 - (-6)}{1k} + \frac{V_3 - 12}{1k} + \frac{V_3}{2k} = 0$$

$$V_3 = -\frac{6}{7}V \Rightarrow I_o = \frac{-\frac{6}{7}}{2k} = -\frac{3}{7}mA$$

>> 예제 2

다음 회로의 슈퍼노드 방정식을 작성하라

Sol) i. 노드 및 슈퍼노드 찾기

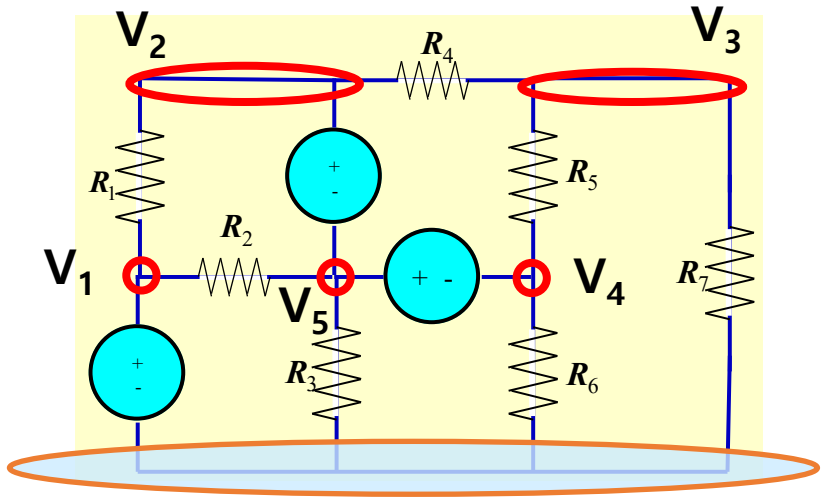



방법)

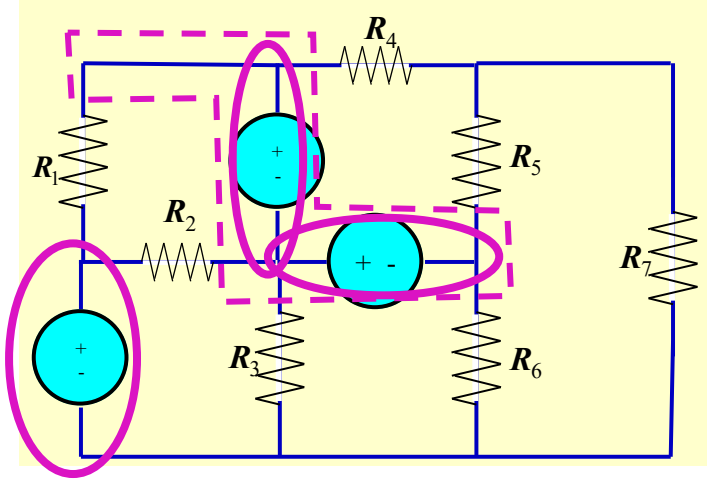
i. 각 노드를 표기하고 기준 노드 선택한다.

ii. 노드 사이의 전압원은 수퍼노드 가능성을 가진다.

i. 각 노드를 표기하고 기준 노드 선택한다.




ii. 노드 사이의 전압원은 수퍼노드 가능성을 가진다

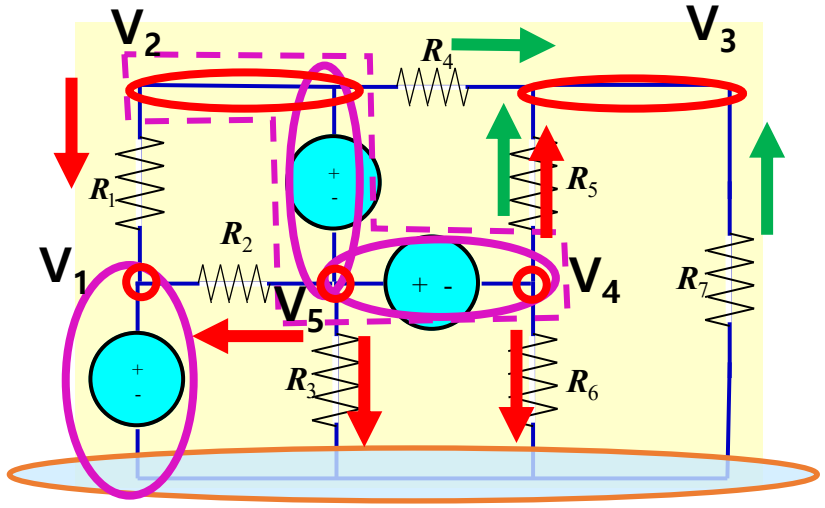



슈퍼노드

>> 예제

다음 회로의 슈퍼노드 방정식을 작성하라

Sol) i. 노드 및 슈퍼노드 찾기




iii. $V_3$, 슈퍼노드에서의 KCL

- $V_3$ KCL

$$\frac{V_3 - V_2}{R_4} + \frac{V_3 - V_4}{R_5} + \frac{V_3}{R_7} = 0$$

- 슈퍼노드 KCL

$$\frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_5 - V_1}{R_2} + \frac{V_5}{R_3} + \frac{V_4}{R_6} + \frac{V_4 - V_3}{R_5} + \frac{V_2 - V_3}{R_4} = 0$$

전압원에 의한 제약 방정식

$$V_1 = V_{S1}$$

$$V_2 - V_5 = V_{S2}$$

$$V_5 - V_4 = V_{S3}$$

5 개의 미지수에 5 개의 방정식

# 회로망 이론

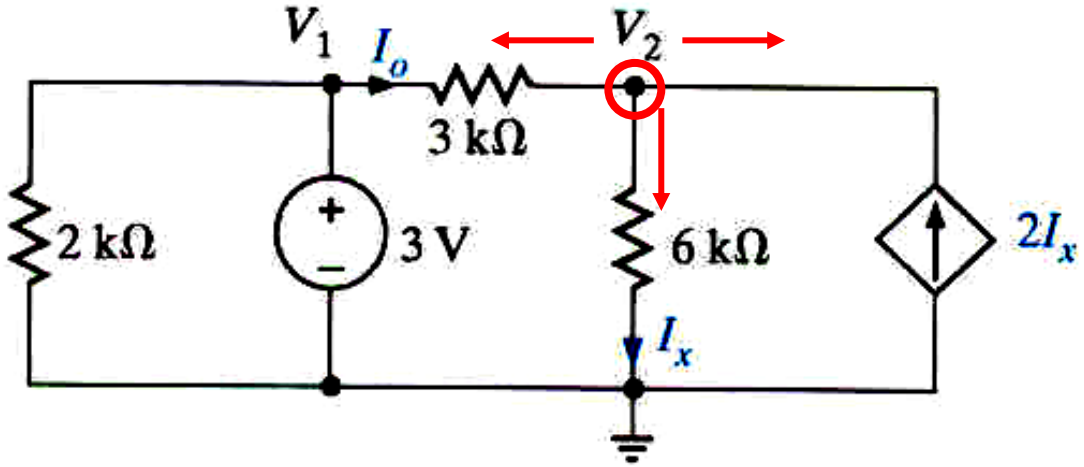
>> 예제 "종속 전원"이 있는 슈퍼노드 회로

모델링 방법)

i. 종속 전원을 일반적인 전원으로 생각하여 모델링

ii. 각각의 제어 변수에 대해 방정식 하나 추가 할 수 있다.

EX) $I_0$를 구하여라




ii. 노드에서 KCL 식 작성하기

- 노드 $V_2$ $\quad \frac{V_2 - V_1}{3k} + \frac{V_2}{6k} - 2I_x = 0$

Iii. 제어 변수 모델 설정과 대입

제어 변수 모델: $\quad I_x = \frac{V_2}{6k}$

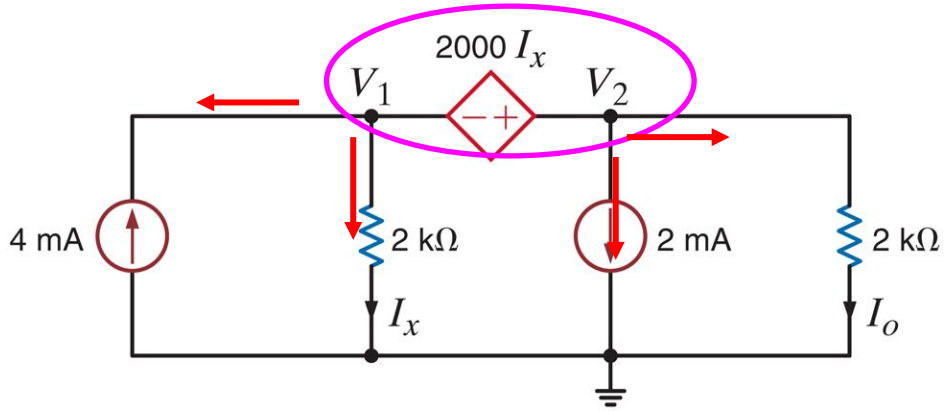
$$\frac{V_2 - V_1}{3k} + \frac{V_2}{6k} - 2\frac{V_2}{6k} = 0 \quad */6k$$

$$V_2 - 2V_1 = 0 \Rightarrow V_2 = 6V$$

$$I_O = \frac{V_1 - V_2}{3k} = -1mA$$

>> 예제 "종속 전원"이 있는 슈퍼노드 회로

EX) $I_0$를 구하여라




Sol) i. 노드 및 슈퍼노드 찾기

슈퍼노드

ii. 슈퍼노드 제약방정식

$$V_2 - V_1 = 2kI_x$$

iii. 제어 변수 모델 설정과 대입

- 노드전압으로 표현된 제어변수

$$I_x = \frac{V_1}{2k} \quad \Rightarrow V_1 = 2kI_x \Rightarrow V_2 = 2V_1$$

iv. 슈퍼노드에서 KCL

$$-4mA + \frac{V_1}{2k} + 2mA + \frac{V_2}{2k} = 0$$

$$\mathrm{V}_1 + \mathrm{V}_2 = 4[\mathrm{V}] \quad */2 \text{ and add}$$

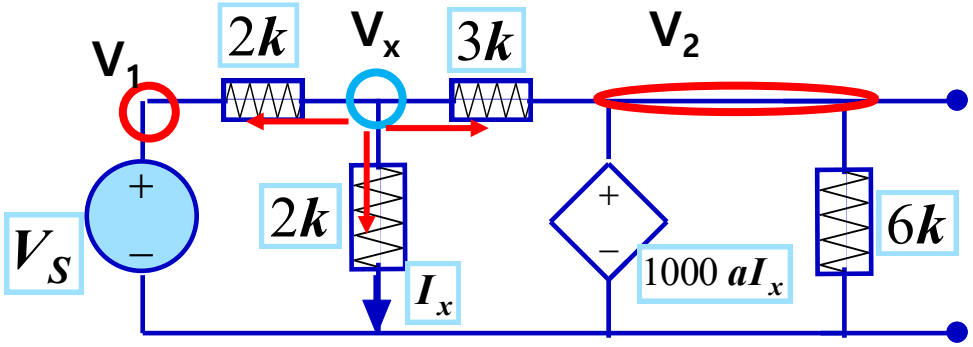
$$-2\mathrm{V}_1 + \mathrm{V}_2 = 0 \quad 3\mathrm{V}_2 = 8[\mathrm{V}]$$

$$I_O = \frac{V_2}{2k} = \frac{4}{3}mA$$

# 회로망 이론

>> 예제 "종속 전원"이 있는 슈퍼노드 회로

EX) $I_0$를 구하여라




Sol) i. 노드 및 슈퍼노드 찾기

- 노드:2개의 노드가 기준 노드에 연결

$$V_1 = V_S$$
$$V_2 = 1000aI_X$$

슈퍼노드

ii. 제어 변수 모델 설정과 대입

$$I_X = \frac{V_X}{2k}$$

iii. $V_x$에서 KCL

$$\frac{V_X - V_S}{2k} + \frac{V_X}{2k} + \frac{V_X - v_2}{3k} = 0$$

$V_2$에 $I_x$ 대입

$$V_2 = \frac{1k * aV_X}{2k} \qquad V_2 = \frac{aV_X}{2}$$

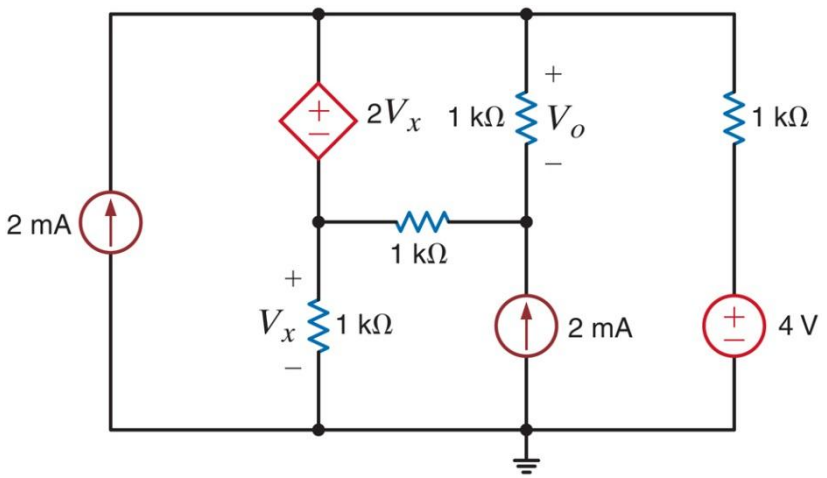
KCL에서 $V_2$ 대입

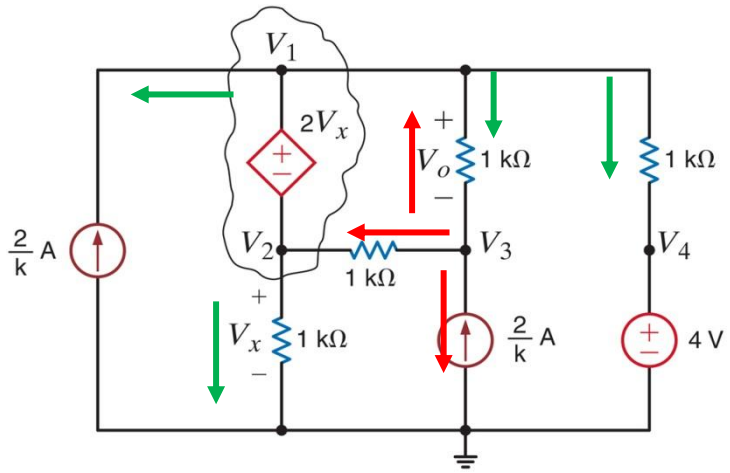
$$3(V_X - V_S) + 3V_X + 2(V_X - aV_X/2) = 0$$
$$(8 - a)V_X = 3V_S$$

# 회로망 이론

>> 예제 "종속 전원"이 있는 슈퍼노드 회로

**EX) $V_0$를 구하여라**




## ii. 슈퍼노드 제약방정식

$$V_1 - V_2 = 2V_X$$

## iii. 제어 변수 모델 설정과 대입

- 노드전압으로 표현된 제어변수

$$V_X = V_2$$

## iv. 슈퍼노드와 $V_3$에서 KCL

- 수퍼노드 $$-2mA + \frac{V_2}{1k} + \frac{V_2 - V_3}{1k} + \frac{V_1 - V_3}{1k} + \frac{V_1 - 4V}{1k} = 0$$

- $V_3$ $$V_3: -2mA + \frac{V_3 - V_2}{1k} + \frac{V_3 - V_1}{1k} = 0$$

이제 방정식을 풀면

$$V_1 = 3V_X$$
$$2V_1 + 2V_X - V_3 = 6V$$
$$-V_1 - V_X + 2V_3 = 2V$$

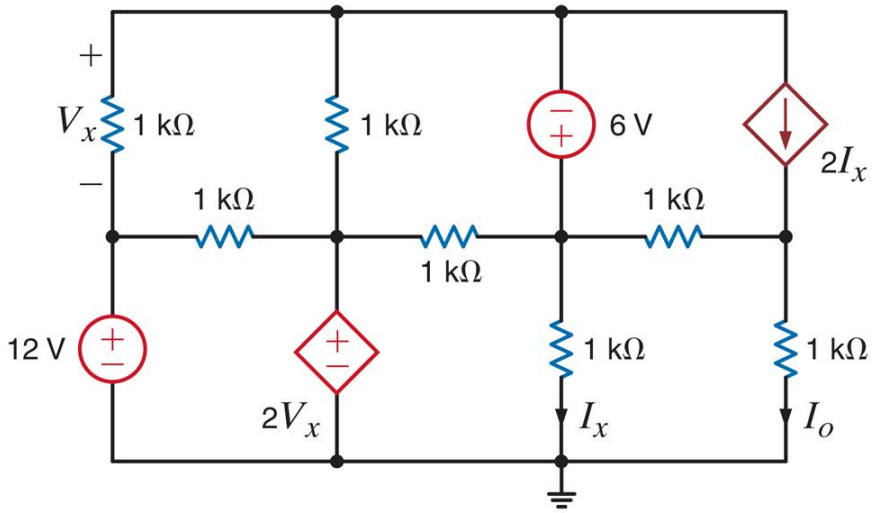
$$V_O = V_1 - V_3$$

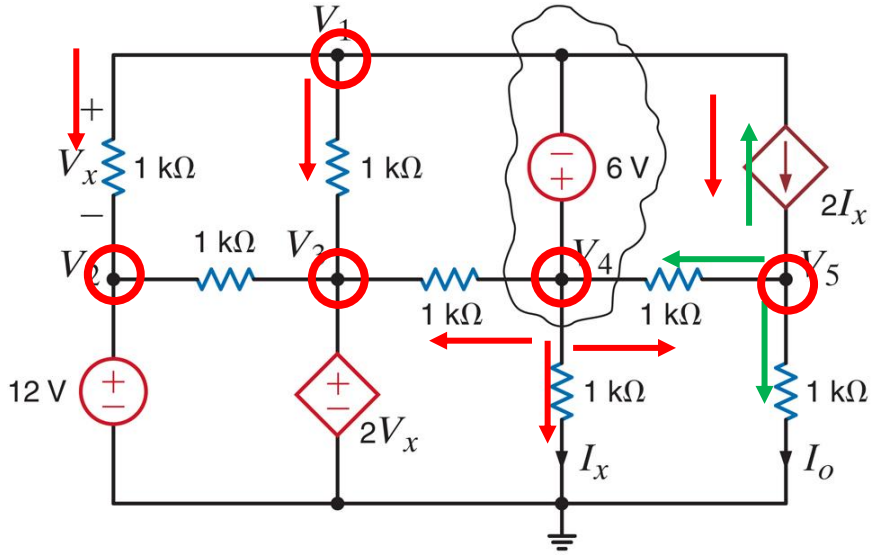
KYUNG HEE UNIVERSITY

# 회로망 이론

>> 예제 "종속 전원"이 있는 슈퍼노드 회로

EX) $I_0$를 구하여라




## ii. 슈퍼노드 제약방정식

$$V_4 - V_1 = 6V$$

## iii. 제어 변수 모델 설정과 대입

$$V_X = V_1 - V_2$$

$$I_X = \frac{V_4}{1k}$$

## iv. 슈퍼노드와 $V_3$에서 KCL

- 슈퍼노드

$$\frac{V_1 - V_2}{1k} + \frac{V_1 - V_3}{1k} + 2I_X + \frac{V_4 - V_3}{1k} + \frac{V_4 - V_5}{1k} + \frac{V_4}{1k} =$$

$$V_2 : V_2 = 12V$$

$$V_3 : V_3 = 2V_X$$

$$V_5 : -2I_X + \frac{V_5 - V_4}{1k} + \frac{V_5}{1k} = 0$$

$$I_O = \frac{V_5}{1k}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

# 종속 전원 회로

>> 예제 전압조정 전류전원 (VCCS)

그림 2.42의 회로는 전압 제어 전압원을 포함하고 있다. 이 회로의 $V_o$를 구하여라.

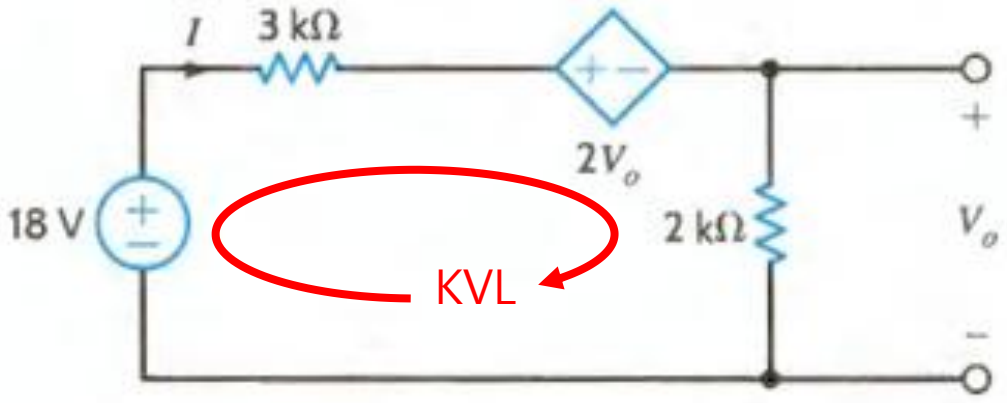



그림 2.42 예제 2.31 회로

Sol)

i. I 구하기(KVL)

$$-18 + 3kI + 2V_o + 2kI = 0$$

ii. 제어 변수로 $Vo$를 치환

$$\mathbf{V_o = 2kI}$$

$$\mathbf{-18 + 3kI + 2(2kI) + 2kI = 0}$$

$$\mathbf{I = 2\ mA}$$

$$\therefore \mathbf{V_o = 4V}$$